实验预习与原始数据记录

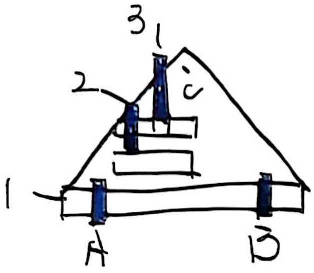
一、原理简述　　金属杨氏模量的测定

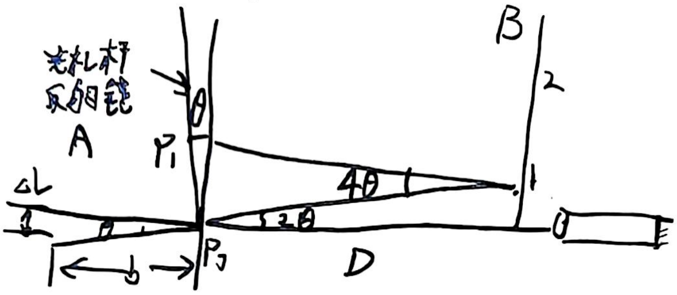
1.拉伸法测钢丝的杨氏模量：

弹性形变中的伸长形变：取长为L，截面积为S的均匀金属丝，在两端加外力F相拉，作用在金属丝单位面积上的力$\frac{F}{S}$为正应力，相对$\frac{\Delta L}{L}$定义为线应变。

公式为：$\frac{F}{S}=Y\frac{\Delta L}{L}$，Y为杨氏模量，与材料有关，与外力F大小无关

2.光杠杆法测量微小长度变化：





$$\Delta L = b\tan\theta \approx b\theta$$

$$N = P_1 - P_0 = D\tan 4\theta \approx 4D\theta$$

$$\therefore \Delta L = \frac{b}{4D}N$$

$$\therefore Y = \frac{16FLD}{\pi d^2 bN}$$ ，$D=\frac{100}{3}\times$视距　([illegible]

二、预习中的问题列举

①光杠杆测量如何提高灵敏度

②光杠杆法仪器组成

三、原始数据记录

$d_0=0.002$ ~~mm~~ mm ~~cm~~

拉力视值 m_i/kg	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	
加力时标尺刻度 x_i^+/cm	1.10	1.42	1.78	2.10	2.45	2.79	3.18	3.50	3.80	4.12	
减力时标尺刻度 x_i^-/cm	1.08	1.40	1.72	2.10	2.45	2.85	3.21	3.58	3.91	4.20	
平均标尺刻度/cm $x_i=(x_i^++x_i^-)\div2$	1.09	1.41	1.75	2.10	2.45	2.82	3.195	3.54	3.855	4.16	
标尺刻度改变量/cm $\Delta x_i=x_{i+5}-x_i$	1.73	1.785	1.79 ~~1.445~~	1.755 ~~1.44~~	1.71						
平均值：$\overline{\Delta x}=\sum(x_{i+5}-x_i)\div5=1.754$						$\overline{\Delta(\Delta x)}=$ ~~0.3508~~ 0.0272					

0.00 kg		9.00 kg		平均值		$\bar{d}$	Δd	$\overline{\Delta d}$
$d'_上$	0.586	$d''_上$	0.579	$d_上$	0.5825	$\frac{1}{3}(d_上+d_中+d_下)=0.5848$	0.0023	$\frac{1}{3}(\lvert d_上-\bar{d}\rvert+\lvert d_中-\bar{d}\rvert+\lvert d_下-\bar{d}\rvert)=0.00157$
$d'_中$	0.590	$d''_中$	0.583	$d_中$	0.5865		-0.0017	
$d'_下$	0.589	$d''_下$	0.582	$d_下$	0.5855		-0.0007	

b= 51 mm　　L = 720 mm　　H = 685 mm

教师签字 姜志[illegible]

日　　期 2024.3.28

20

实验名称：金属杨氏模量的测定

成 绩	10

实验日期 2024.3.28　　　　教师签字 Lxy

同 组 者 ________　　　　审阅日期 ________

一、实验目的

①学会测量杨氏模量的一种方法

②掌握光杠杆放大法测量微小长度的原理

③学会用逐差法处理数据

二、实验仪器与实验方法

数字拉力计、游标卡尺、近距离转镜~~数显读表~~杨氏模量仪、光杠杆和标尺望远镜，钢卷尺，螺旋测微计等

1. 打开数字拉力计电源开关，预热5min。将背光源点亮，标尺刻度清晰可见，数字拉力计面板上显示此时加到金属丝上的力。
2. 将望远镜正对实验架台板，调节望远镜使其正对反射镜中心，然后仔细调节反射镜角度，直到从望远镜中能看到标尺背光源发出的明亮的光。
3. 调节目镜视度调节手轮，使十字分划线清晰可见。调节调焦手轮，使得视野中标尺的像清晰可见。转动望远镜镜身，使分划线横线与标尺刻度线平行后再次调节聚焦手轮，使视野中标尺的像清晰可见。
4. 再次仔细调节反射镜角度，使十字分划线横线对齐小于等于2cm刻度线。
5. 测量
6. 实验完成后，旋松施力螺母，使金属丝处于松弛的状态，并关闭数字拉力计电源

三、测量内容及数据处理

$b=51.0$ mm, $L=720.0$ mm, $H=685.0$ mm

表1 标尺读数记录

拉~~程~~力视值 m_i/kg	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
加力时标尺刻度 x_i^+/mm	11.0	14.2	17.8	21.0	24.5	27.9	31.8	35.0	38.0	41.2
减力时标尺刻度 x_i^-/mm	10.8	14.0	17.2	21.0	24.5	28.5	32.1	35.8	39.1	42.0
平均标尺刻度/mm $x_i=(x_i^++x_i^-)\div 2$	10.9	14.1	17.5	21.0	24.5	28.2	31.95	35.4	38.55	41.6
标尺刻度改变量/mm $\Delta x_i=x_{i+5}-x_i$	17.3	17.85	17.9	17.55	17.1					
平均值：$\overline{\Delta x}=\sum(x_{i+5}-x_i)\div 5=17.54$					$\overline{\Delta(\Delta x)}$ = ~~0.27~~ ≈0.272					

表2 钢丝直径的测量

0.00kg		9.00kg		平均值		$\bar{d}$	Δd	$\overline{\Delta d}$
$d'_上$	0.586	$d''_上$	0.579	$d_上$	0.5825	$\frac{1}{3}(d_上+d_中+d_下)=0.5848$	0.0023	$\frac{1}{3}(\lvert d_上-\bar{d}\rvert+\lvert d_中-\bar{d}\rvert+\lvert d_下-\bar{d}\rvert)=0.00157$
$d'_中$	0.590	$d''_中$	0.583	$d_中$	0.5865		-0.0017	
$d'_下$	0.589	$d''_下$	0.582	$d_下$	0.5855		-0.0007	

1. 钢丝的杨氏模量：$E=\frac{8FLH}{\pi d^2 b}\cdot\frac{1}{\Delta x}\approx 2.01161\times10^5$ N/mm^2

~~2. b、L、H、F的相对误差~~

~~的相对误差：~~

~~2.误差：~~

2、误差：

① b：$E_1=\frac{0.02}{51.0}\times100\%\approx0.039\%$

② L：$E_2=\frac{0.8}{720.0}\times100\%\approx0.111\%$

③ H：$E_3=\frac{0.8}{685.0}\times100\%\approx0.117\%$

~~① b：0.02mm ② L,H：0.8mm ③ F：0.005 mm~~ ④ F：$E_4=\frac{0.005}{5\times9.8}\times100\%\approx0.01\%$

~~④ d：~~ ④ ~~F：E4~~ = ⑤ d：$S_d=\sqrt{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}(\Delta d_i)^2}\approx2.08\times10^{-3}$ $S_{\bar{d}}=\frac{S_d}{\sqrt{3}}\approx1.202\times10^{-3}$

$E_5=\frac{S_{\bar{d}}}{\bar{d}}\times100\%\approx0.206\%$

⑥ Δx：$S_{\Delta x}=\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(\Delta(\Delta x))^2}\approx0.336$ $S_{\overline{\Delta x}}=\frac{S_{\Delta x}}{\sqrt{5}}\approx0.150$

$E_6=\frac{S_{\overline{\Delta x}}}{\overline{\Delta x}}\times100\%\approx1.916\%$

3 $E_E=\frac{\Delta E}{E}=\frac{\Delta F}{F}+\frac{\Delta L}{L}+\frac{\Delta H}{H}+2\frac{\Delta d}{d}+\frac{\Delta b}{b}+\frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta x}\approx2.605\%$

$\Delta E=E_E\times E$ ~~≈ 30.244 N/mm²~~ $\approx0.0524\times10^5$ N/mm^2 E = ~~2.01161 ± 0.0003~~ $(2.01\pm0.0003)\times10^5$ N/mm^2

四、小结（结论、误差分析及建议等）

① 光杠杆放大法测量微小长度原理熟悉

② 知道如何求解钢丝的杨氏模量

③ 误差分析：实验中途涉及多个物理量的测定，螺旋测微计，卷尺等仪器存在仪器误差与偶然误差等。在测量时，可能受到震动的影响，导致拉力的施加来出现误差。

五、实验思考题

相同，因为杨氏模量只与材料相关，与粗细无关。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App